

Évolution des Réseaux Radio Mobiles

De la télégraphie sans fil de Marconi aux réseaux 5G et à l'Internet des Objets — plus de 240 ans d'innovations qui ont transformé la communication humaine, des premières ondes hertziennes aux connexions millimétriques, en passant par WiFi, Bluetooth, WiMAX, LoRa, Sigfox et ZigBee.

4

GRANDES ÈRES

9

GÉNÉRATIONS GSM

6

PROTOCOLLES IoT

240+

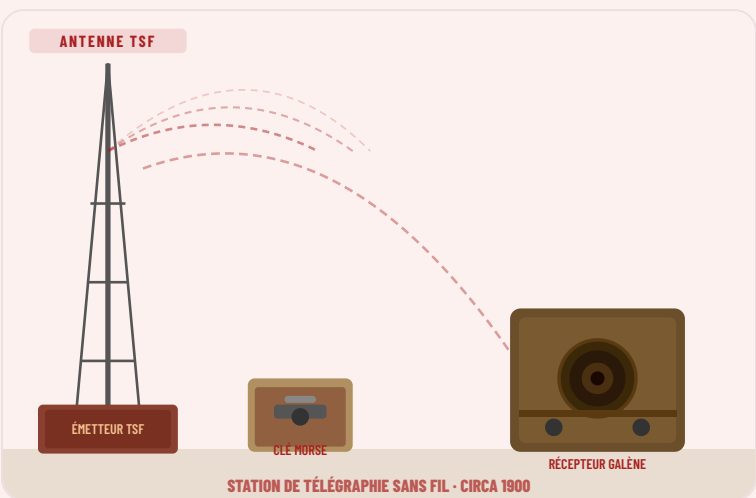
ANNÉES D'HISTOIRE

- Ere I — Radio Pionnière
- Ere II — Mobile Analogique
- Ere III — Numérique Cellulaire
- Ere IV — IoT & Réseaux Spécialisés
- WiFi (802.11)
- WiMAX (802.16)
- Bluetooth / BLE
- LoRa / LoRaWAN
- Sigfox
- ZigBee / Z-Wave
- NB-IoT / LTE-MTC



ÈRE I Radio Pionnière — De la TSF aux Premières Ondes

1789 – 1945



Station TSF — Marconi 1895 : émetteur à étincelles, antenne verticale, clé Morse et récepteur à galène

1789-1895 Radio Communication

TERMINAUX Radio meuble, talkie-walkie
SERVICES Téléphonie mobile analogique, half-duplex

1914-1918 Radio Mobile Militaire

TERMINAUX Équipements radio de campagne
SERVICES Coordination tactique, renseignement radio

1895-1905 Télégraphie Sans Fil (TSF)

TERMINAUX Stations radio fixes, navires
SERVICES Messages Morse sans fil — Marconi (1895)

1928-1930 Radio Mobile Policière

TERMINAUX Véhicule de police équipé
SERVICES Communication vocale mobile (voiture ↔ centrale)

1909-1920 Radiocommunication Maritime

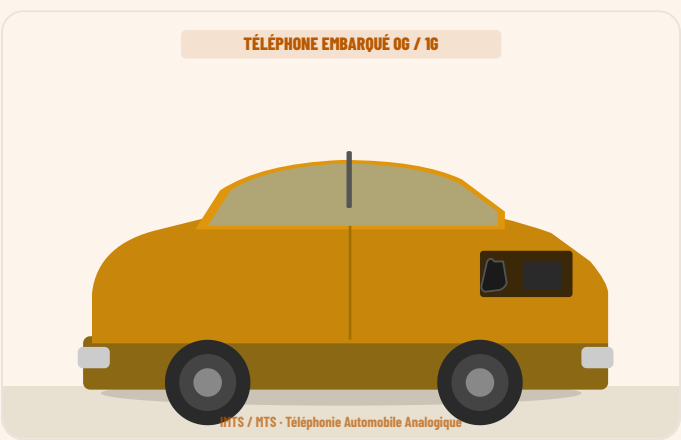
TERMINAUX Navires équipés de radios
SERVICES Communication maritime et signaux de détresse (SOS)

1940-1945 Talkie-Walkie Militaire

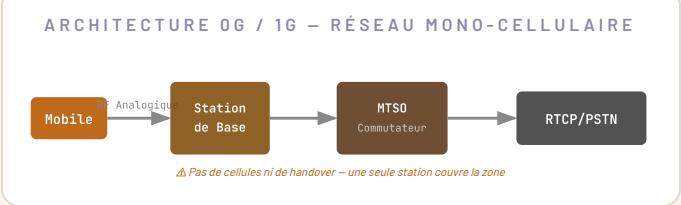
TERMINAUX Radio portable militaire SCR-300
SERVICES Communication vocale portable sur le terrain

ÈRE II Mobile Analogique — Vers le Téléphone Cellulaire

1946 – 1990



Poste téléphonique embarqué dans l'automobile — IMTS/MTS, sans handover ni cellules



1946-1970 0G — Radiotéléphone Mobile

TERMINAUX Téléphone installé en voiture, ~10-16 kg
SERVICES Téléphonie mobile analogique, half-duplex
RÉSEAU MTS — Mobile Telephone System, opérateur fixe requis

1964 IMTS — Improved Mobile Telephone

TERMINAUX Téléphone embarqué dans véhicule
SERVICES Appel téléphonique mobile avec connexion au RTPC
RÉSEAU Mono-cellulaire, sélection manuelle de canal

1950-1960 PMR — Private Mobile Radio

TERMINAUX Radios professionnelles portables
SERVICES Communication de groupe — sécurité, transport
RÉSEAU Réseau privé, push-to-talk, fréquences dédiées

1979-1990 1G — Première Génération Cellulaire

TERMINAUX Motorola DynaTAC 8000X (1983)
SERVICES Mot analogique; handover entre cellules
RÉSEAU AMPS, NMT, TACS — FDMA, ~850 MHz

ÈRE III Numérique — Réseaux Cellulaires Mobiles Modernes (Famille GSM)

1991 – Aujourd'hui

2G	2.5G	2.75G	3G	3.5G	3.75G	4G	4G+
GSM 1991 - 2000	GPRS 1998 - 2003	EDGE 2003 - 2007	UMTS / W-CDMA 2001 - 2006 3GPP Rel. 99	HSDPA / HSUPA 2006 - 2009 3GPP Rel. 5 & 6	HSPA+ / DC-HSPA 2009 - 2012 3GPP Rel. 7 & 8	LTE 2009 - 2015 3GPP Rel. 8 & 9	LTE-Advanced 2013 - 2019 3GPP Rel. 10-15
ARCHITECTURE GSM MS → BTS → BSC → MSC → RNC MS = Mobile Station BTS = Base Transceiver Station BSC = Base Station Controller MSC = Mobile Switching Centre RNC (Base Station Subsystem)	GSM - DOMAINE PAQUET MS → BTS → BSC → MSC → PSTN SGSN = Serving GPRS Support Node GGSN = Gateway GPRS Support Node Voix circuit → MSC → PSTN Données paquet → SGSN/GGSN	GPRS - MODULATION BPSK MS/EDGE → BTS/EDGE → BSC → MSC → RNC Améliorations EDGE vs GPRS : • Modulation GPRS (GMSK → 8PSK) • 3x plus de bits par symbole • Schémas MCS-1 à MCS-9 • Retransmission rapide	ARCHITECTURE UTRAN / CN UE → Node B → RNC → MSC → PSTN UE = User Equipment RNC = Radio Network Controller W-CDMA sur interface radio UTRAN (UMTS Terrestrial Radio)	UTRAN AMÉLIORÉ — HS-DSCH UE → Node B → RNC → CN (MSC/SGSN) HSDPA (DL) — Rel. 5 : • HSDPA (High-Speed DL Shared Ch.) • AMC : QPSK, 16QAM • HARQ : retransmission rapide HSPA (UL) — Rel. 6 : F-DSCH ajoutée	UTRAN — 4QAM + MIMO 2x2 UE → Node B → RNC → CN (MSC/SGSN) HSPA+ améliorations : • 64QAM en DL → 2x MB/s • 16QAM en UL → 1x MB/s • MIMO 2x2 antennes • DC-HSPA : dual carrier 42 MB/s	ARCHITECTURE EPC (EVOLVED PACKET CORE) UE → eNodeB → MME → HSS → S-GW → P-GW → Internet eNodeB = Evolved Node B (LTE BTS) MME = Mobility Management Entity S-GW/P-GW = Serving/PMN Gateway Toset-IP → pas de circuit-voix (VoLTE)	EPC - CARRIER AGGREGATION UE → eNodeB → MME → HSS → S-GW → P-GW → Internet LTE-Advanced (Rel. 10) : • Carrier Aggregation (5 CC × 20 MHz) • MIMO 8x8 (DL) - MIMO 4x4 (UL) • CoMP (Coordinated Multipoint) • eICIC : évitement interférences
DÉBIT 9,6 kb/s ACCÈS TDMA/FDMA FRÉQ. 900/1800 MHz • Voix numérique (codecs) • SMS — Short Message Service • SIM card — identité abonné • Roaming international	DÉBIT 114 kb/s ACCÈS 600-1800 ms FRÉQ. TDMA multi-slots • 1er Internet mobile (WAP) • MMS — Multimedia Messaging • Always-on packet data • Email mobile basique	DÉBIT 384 kb/s MODULATION 8PSK LATENCE 300-500 ms • Débit 3x supérieur à GPRS • Navigation web améliorée • Transition vers la 3G	DÉBIT 384 kb/s ACCÈS W-CDMA LATENCE ~100-200 ms • Appels vidéo 3G • Internet mobile rapide • TV mobile (MBMS)	DL MAX 14,4 Mb/s UL MAX 5,76 Mb/s MODULATION QPSK/16QAM • Téléchargement rapide • Streaming vidéo mobile • HSUPA upload améliorée	DL MAX 42 Mb/s UL MAX 22 Mb/s MODULATION 64QAM • MIMO 2x2 antennes • Dual Carrier HSPA • Streaming HD mobile	DL MAX 100 Mb/s UL MAX 50 Mb/s LATENCE ~30-50 ms • OFDMA — voie radio tout-IP • VoLTE — voix sur LTE • MIMO 4x4 antennes • Streaming HD/Full HD	DL MAX 300 Mb/s UL MAX 150 Mb/s LATENCE ~10-30 ms • Carrier Aggregation multi-bandes • MIMO 8x8 antennes • VoLTE HD + Video call • IoT NB-IoT / LTE-MTC

WiMAX

IEEE 802.16 — Worldwide Interoperability for Microwave Access
2004 - 2005 (first) - 2008 - Mobile WiMAX (802.16e)

DÉBIT MAX DL
75 Mb/s

802.16-2004

PORTÉE
~50 km

NB-UTRAN (non 4G/LTE)

FRÉQUENCES
2-11 GHz

Spectre fixe/mobilité

ACCÈS RADIO
OFDMA

Mobile, adaptatif

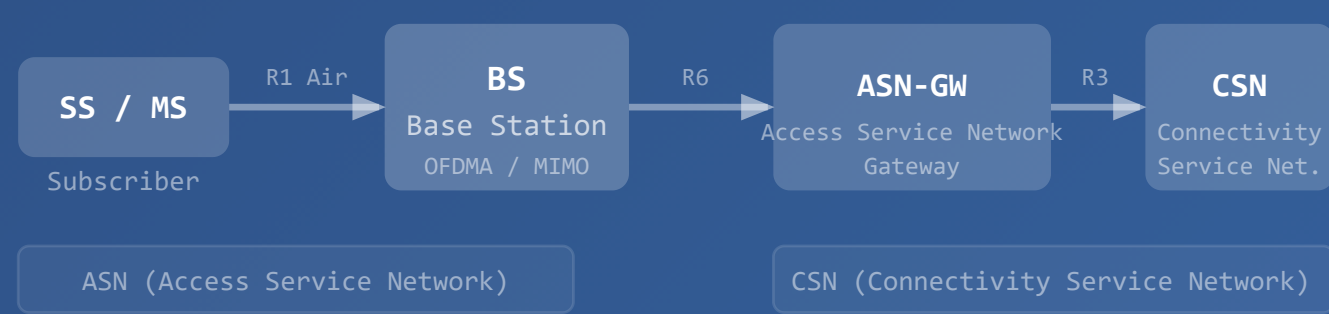
- Concurrent du 3G/HSDPA et LTE naissant
- Haut débit sans fil fixe (last mile)
- WiMAX Mobile (802.16e) - handover
- Supporte par LTE (4G) vers 2012-2015
- WiMAX Forum : 500+ membres, 100+ pays

Versions IEEE 802.16

- 802.16-2001 — Standard Initial, LOS, 10-60 GHz
- 802.16-2003 — NLOS, 2-11 GHz, OFDM 256-pt
- 802.16-2004 — WiMAX fixe — CPE, antennes directionnelles
- 802.16e-2005 — WiMAX mobile — OFDMA scalable, HARQ, handover
- 802.16m-2011 — WiMAX 2 - IMT-Advanced (100 Mb/s mobile)

IEEE 802.16e-2005 a été soumis à l'UIT comme candidat IMT-Advanced, en compétition directe avec LTE-Advanced (3GPP). L'adoption massive du LTE a mis fin au déploiement WiMAX à grande échelle.

Architecture WiMAX



Couches radio 802.16e :

- PHY : OFDMA scalable (128 à 2048 sous-porteuses)
- MAC : sous-couches CS, CPS, Security
- Modulation adaptative : BPSK → 64QAM selon SNR
- MIMO (2x2) pour gain de capacité
- QoS : UGS, rtPS, nrtPS, BE (classes de service)
- Sécurité : AES-CCM 128 bits, PKWv2, EAP

Contexte & Héritage technologique

- OBJECTIF : Haut débit sans fil fixe et mobile sur longue portée — alternative à l'ADSL dans les zones non filaires
- OPÉRATEURS : Sprint Nextel (USA), Clearwire, KDDI (Japon), BSNL (Inde), nombreux ISP ruraux
- ADOPTION : Déploiement actif 2007-2012 ; déclin des 2013 face à la montée du LTE
- LEGACY : L'OFDMA et la gestion de QoS WiMAX ont directement influencé la conception du LTE (4G)

WiMAX vs LTE — Pourquoi LTE a gagné ?
Écosystème 3GPP plus large : Appareils mobiles dual-mode : Investissements opérateurs déjà en infrastructure GSM/UMTS : Standardisation GSMA : Roaming international LTE plus simple. WiMAX restait pertinent pour les déploiements fixes NLOS en zones rurales et sous-équipées en fibre.

5G

NR — New Radio
2019 — Aujourd'hui - 3GPP Rel.15+

EMBB

20 Gb/s

Enhanced Mobile Broadband

URLLC

<1 ms

Ultra Reliable Low Latency

MMTC

10⁵/km²

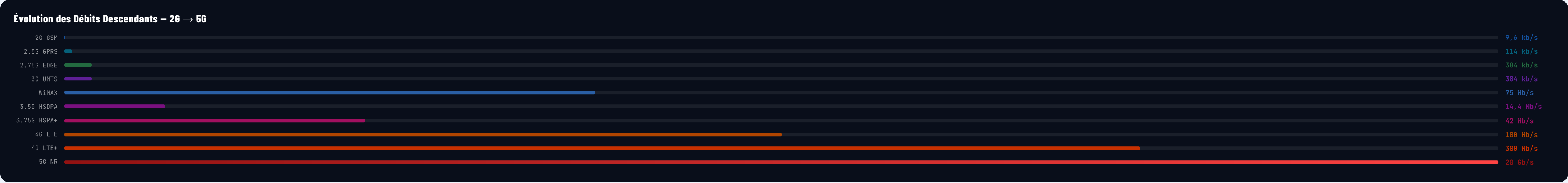
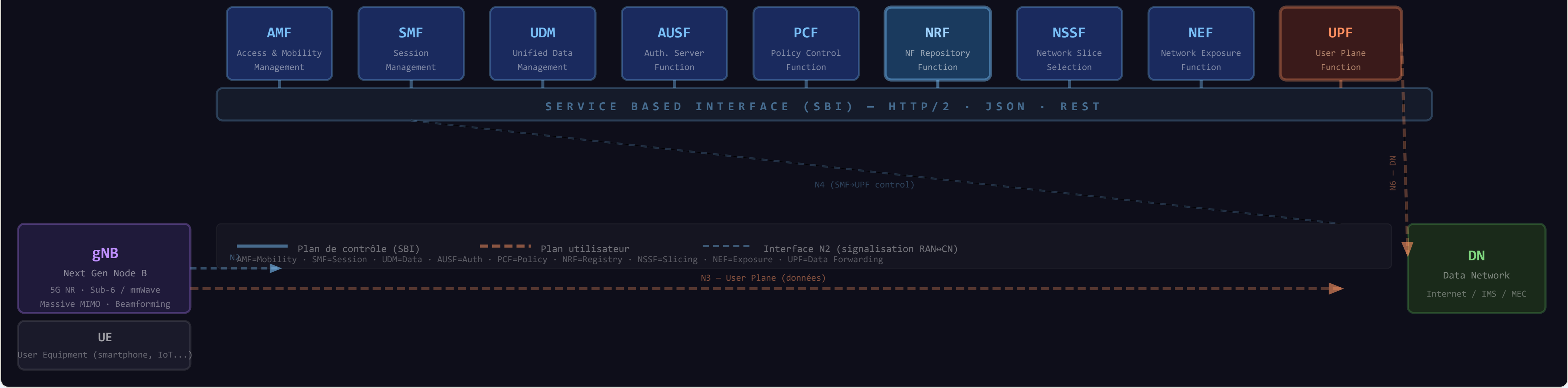
Massive Machine Type Comm.

SPECTRE

Sub-6/mmW

Sub-6 GHz + mmWave

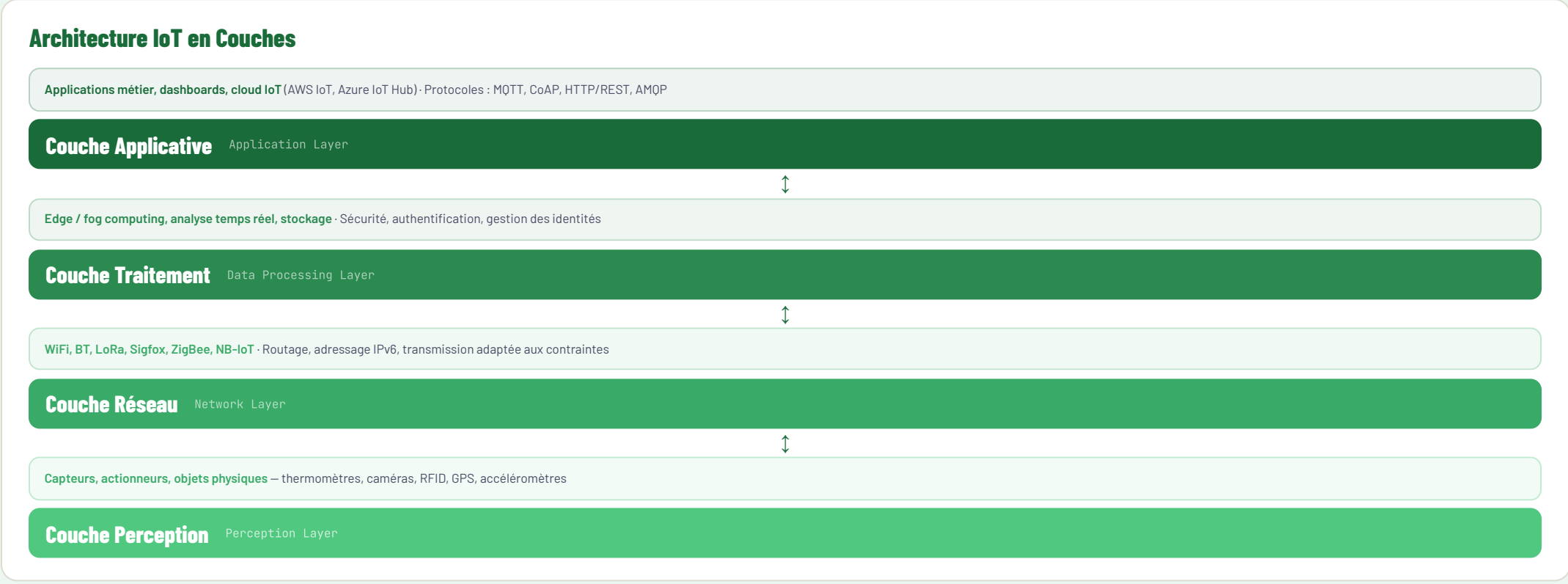
- gNB (Next Gen Node B)
- Architecture SBA (Service Based)
- Network Slicing
- SAI (Standard) / NSA
- IoT massif - V2X - Industrie 4.0



ÈRE IV

Internet des Objets (IoT) & Réseaux Radio Spécialisés – WiFi, Bluetooth, LoRa, Sigfox, ZigBee, NB-IoT

1991 – Aujourd'hui



L'IoT en chiffres & enjeux

En 2024, on estimait à **16 milliards** le nombre d'objets connectés dans le monde – un chiffre qui devrait dépasser **32 milliards** d'ici 2030, alimenté par la 5G, les réseaux LPWAN et la miniaturisation des capteurs.

Critères de choix d'un protocole IoT
Portée / Débit / Consommation d'énergie / Coût du module / Infrastructure existante / Latence tolérable / Volume de données

LPWAN (Low Power Wide Area Network)
Catégorie regroupant LoRa, Sigfox, NB-IoT et LTE-MTC. Conçue pour des objets qui transmettent peu de données mais sur de grandes distances, avec une autonomie de pile de 5 à 10 ans.

5G & IoT – La 5G intègre nativement deux modes IoT : **NB-IoT** (objets statiques basse consommation, Rel.13) et **LTE-MTC** (mobilité, voix possible, Cat-M1). Ces standards coexistent avec les réseaux LPWAN privés pour des déploiements complémentaires.

Sécurité & Défis de l'IoT

⚠ Vulnérabilités courantes
Mots de passe par défaut non changés, firmware rarement mis à jour, protocoles sans chiffrement, manque de validation des entrées, surface d'attaque étendue. Le botnet Mirai (2016) a compromis plus de 600 000 objets connectés.

✓ Bonnes pratiques
Chiffrement TLS/DTLS bout-en-bout, authentification par certificat X.509, mises à jour OTA signées, segmentation VLAN IoT, principe du moindre privilège, secure boot, désactivation des services non utilisés.

Normes & réglementations – ETSI EN 303 645, EU Cyber Resilience Act (2024), IoT Cybersecurity Improvement Act (USA, 2020). Ces textes imposent le principe *Security by Design*.

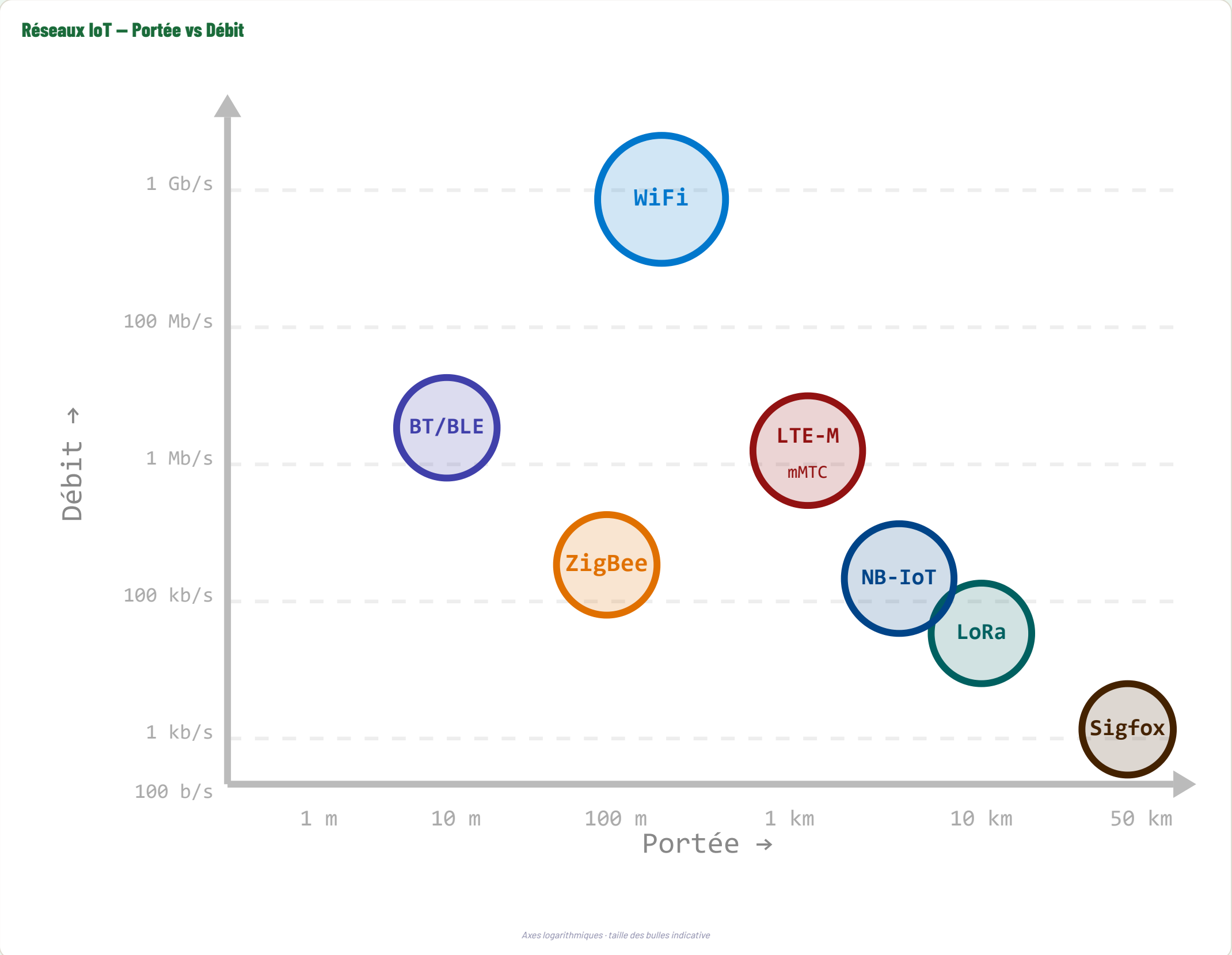
🔋 Autonomie énergétique
Energy harvesting : solaire, piézoélectrique, thermique. Modes **PSM** et **eDRX**. Objectif : **10 ans** sur pile bouton CR2032 pour les capteurs les plus sobres.

🌐 Edge & Fog Computing
Traiter les données au plus près du capteur réduit la latence et la bande passante. Indispensable pour l'industrie 4.0 et les véhicules autonomes V2X (<10 ms).

🔒 Interopérabilité
Matter (2022) unifie la domotique. **oneM2M** standardise les plateformes IoT. **LwM2M** gère les objets contraints. **OCF** vise l'interopérabilité fabricants.

🌐 IPv6 & adressage
IPv6 offre 3,4×10³⁸ adresses. **6LoWPAN** adapte IPv6 aux réseaux contraints (IEEE 802.15.4) par compression d'en-tête et fragmentation.

IoT en Afrique & pays en développement – LoRa et Sigfox présentent un fort potentiel dans les zones rurales non couvertes par la 4G/5G : suivi des cultures, gestion des ressources en eau, compteurs prépayés, télémédecine rurale. Des réseaux LoRaWAN sont déployés au Kenya, Nigéria, Afrique du Sud, Madagascar et au Bénin.



Comparatif rapide des protocoles IoT					
Protocole	Portée	Débit max	Conso.	Topologie	Usage typique
WiFi 8	~100 m	9,6 Gb/s	Élevée	Étoile	Maison, bureau, caméras IP
BLE 5.0	~100 m	2 Mb/s	Très faible	Étoile/Mesh	Wearables, santé, beacons
ZigBee	10-100 m	250 kb/s	Très faible	Mesh	Domotique, éclairage smart
LoRaWAN	2-15 km	50 kb/s	Ultra faible	Étoile	Smart city, agriculture, eau
NB-IoT	5-15 km	200 kb/s	Très faible	Cellulaire	Compteurs, alarmes, trackers
Sigfox	10-50 km	100 b/s	Ultra faible	Étoile	Logistique, géolocalisation

Domaines d'Application de l'IoT

🏡 Smart City
Éclairage public intelligent, gestion des déchets, capteurs de stationnement, qualité de l'air, inondations

🏥 Santé connectée
Montres cardiaques, monitoring à distance, piluliers intelligents, implants connectés, télédiagnostic

🌾 Agriculture
Capteurs d'humidité, drones, prévision météo locale, irrigation automatisée, suivi du bétail

🏭 Industrie 4.0
Maintenance prédictive, jumeaux numériques, robots collaboratifs, chaîne logistique, contrôle qualité

🏠 Maison connectée
Thermostats, serrures, caméras, aspirateurs, assistants vocaux, gestion énergétique

🚗 Mobilité / V2X
Véhicules connectés, péages automatiques, flottes, signalisation routière, parkings intelligents

WiFi IEEE 802.11 • depuis 1997 PORTÉE : ~50-100 m (intérieur) DÉBIT : 802.11n : 600 Mb/s – WiFi 6E : 9,6 Gb/s FRÉQUENCE : 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz CONSO. : Élevée (WiFi) / Faible (WiFi HaLow) USAGES : Réseau local, maison connectée, caméras IP, streaming Versions clés : 802.11b (1999) - 802.11g (2003) - 802.11n/WiFi 4 (2009) - 802.11ac/WiFi 5 (2013) - 802.11ax/WiFi 6 (2019) - WiFi 6E (2021) - WiFi 7 (2024)	Bluetooth IEEE 802.15.1 • depuis 1994 PORTÉE : ~10 m (classique) / 100 m (BLE) DÉBIT : 1-3 Mo/s (BT 5.0 : 2 Mo/s) FRÉQUENCE : 2,4 GHz (79 canaux FHSS) CONSO. : Très faible (BLE : µA) USAGES : Écouteurs, montres, capteurs, médical, beacons BLE (Bluetooth Low Energy) – BT 4.0 (2010) : révolution IoT basse conso. BT 5.0 (2016) : 4+ portée, 2x débit, mesh.	ZigBee IEEE 802.15.4 • depuis 2003 PORTÉE : 10-100 m (mesh étendu) DÉBIT : 250 kb/s FRÉQUENCE : 2,4 GHz / 868-915 MHz CONSO. : Très faible (pile dure 2 ans+) USAGES : Domotique, éclairage smart, automatisation industrielle Topologie mesh – réseau maillé auto-cicatrisant; Matter (2022) : standard unifié IoT maison.	LoRa / LoRaWAN Semtech • LoRa Alliance • depuis 2013 PORTÉE : 2-15 km (ville) / 40+ km (rural) DÉBIT : 0,3 - 50 kb/s FRÉQUENCE : 433/868/915 MHz (ISM) CONSO. : Ultra faible (pile 5-10 ans) USAGES : Smart city, agriculture, compteurs, suivi colis, eau LPWAN – LoRa : couche physique (chirp spread spectrum). LoRaWAN : protocole MAC. Idéal Africa/milieu rural.	NB-IoT / LTE-MTC 3GPP Rel.13 • depuis 2016 PORTÉE : 5-15 km (cellulaire) DÉBIT : NB-IoT 200 kb/s; LTE-M 11 Mo/s FRÉQUENCE : Bandes LTE (700-2100 MHz) CONSO. : Très faible (PSM, eDRX) USAGES : Compteurs smart, alarmes, trackers GPS, wearables Dans la 5G : NB-IoT et LTE-MTC intégrés dans 5G Rel.15 comme composantes mMTC.	Sigfox Sigfox SAS • France • depuis 2009 PORTÉE : 30-50 km (rural) / 3-10 km (ville) DÉBIT : 100 ans/s (12 msg/j) de 10 octets FRÉQUENCE : 868 MHz (EU) / 915 MHz (US) CONSO. : Ultra faible (µA en veille) USAGES : Alarmes, géolocalisation, compteurs, logistique Ultra Narrowband (UNB) – messages ultra courts, longue portée. Couverture 75 pays (2023). Concurrent : LoRa (technologie ouverte).
---	---	--	---	---	--